Teste do Capítulo

1. Calcule o determinante da matriz seguinte usando operações elementares para transformá-la em uma matriz triangular superior.

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 9 & 7 \\ 2 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 4 & 1 \\ 4 & 6 & 9 & 1 \end{bmatrix}$$

2. Se possível, encontre a inversa da seguinte matriz:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

3. Encontre todos os valores de λ para os quais a matriz $A - \lambda I_4$ tem inversa, onde

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

4. Responda **Verdadeiro** ou **Falso**, justificando:

Cópia Digital

(a) Se $A^2 = -2A^4$, então $(I + A^2)^{-1} = I - 2A^2$;

(b) Se $A^t = -A^2$ e A é não singular, então determinante de A é -1;

(c) Se $B = AA^tA^{-1}$, então $\det(A) = \det(B)$.

(d) $\det(A + B) = \det A + \det B$

Cópia Digital